第15回　技術科への統合

統合：構造・性能を技術科の授業へ

木材・木質材料の選択理由を説明し、中学校50分授業の観察・比較・評価へ結び付ける。

今回の前提を確かめる

木材と木質材料を、構造・状態・製法で説明

値の比較では、方向・単位・条件をそろえた

最後は、生徒が確かめられる授業へ組み立てる

今回考える三つの関係

多孔質：壁と空隙の割合から、密度や水の移動を説明する

目標例：二つの材料を用途に照らして比べ、採用理由を説明できる

期末テストの代わりに、4回の課題でまとまりごとの理解を確かめる

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

自己確認　科学と活動と評価

木材の性質を一つ選び、その根拠、生徒が比べる活動、理解を確認する提出

物を一組で書いてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

科学的な理解を材料選択へ結ぶ

多孔質：壁と空隙の割合から、密度や水の移動を説明する

異方性：細胞とミクロフィブリルの配向から、方向差を説明する

水分：細胞壁中の水から、寸法・変形・劣化条件へつなぐ

木質材料：要素と配向・接着から、調整した性能を説明する

用途の条件に照らし、複数の根拠を用いて材料を選ぶ

自己確認　密度だけの判断

「密度が高い材料が常に最適」という説明へ、返却コメントと再考させる問いを一つずつ書いてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

構造から授業の説明へ

構造・成分 → **物性・加工** → **選択・利用**

方向・状態・寸法・荷重をそろえ、根拠を確かめる

観察と予想、データと計算、説明の改訂

学習目標と評価する説明

目標例：二つの材料を用途に照らして比べ、採用理由を説明できる

根拠の例：繊維方向、厚さとたわみ、水への対応、接合方法

提出物の例：比較表、選択した案、追加確認する条件

基本達成：一つの性質を用途へ正しく結び付ける

十分達成：条件の兼ね合いと不足情報を含めて判断する

同じ断面積・同じ材料の二形状

授業モデル	幅b / mm	高さh / mm	断面積 / mm²
A	40	10	400
B	20	20	400

同じE・F・L、小変形の曲げモデル。A4の数値問題とは別の例。

断面積一定の比較と、幅一定の比較

断面積一定：高さ2倍・幅1/2ならＩは4倍

幅一定：高さ2倍ならＩは8倍

同じＥ・Ｆ・Ｌの曲げモデルでは、δはIに反比例

観察の前に「そろえる条件・変える条件」を指定

式は教員の根拠。生徒の観察と説明へ結び付ける。

自己確認　観察できる目標

「木材を理解する」を、何を比べ、何を根拠に、何を説明できるかが分かる

学習目標へ書き換えてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：50分授業の構成例：断面とたわみへ進みます。

50分授業の構成例：断面とたわみ

時間	生徒の活動	確認する理解・記録
0〜8分	2形状のたわみを予想	支点間距離・断面積・材料を確認
8〜25分	同じ荷重で比較・記録	幅と高さ、たわみ、荷重を表に残す
25〜40分	棚板の向きと支持を選ぶ	観察結果を選択理由に結び付ける
40〜50分	説明を共有し、改訂する	条件と根拠を出口カードに記す

自己確認　五十分の時間配分

表の授業例へ準備・片付け・説明の改訂を含め、合計五十分になる配分を書いてください。実施が難しければ、写真や提供データへ置き換える部分も示します。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

演習1　学習目標の書き換え

学習目標：「木材の特徴を知る」

活動：「板を自由に曲げて感想を書く」

この案に不足する条件と評価を挙げる

中学生が確かめられる目標へ書き直す

演習1の解説　学習目標の書き換え

方向・寸法・支え方・荷重等の比較条件を指定

同じ断面積の2形状を図示し、たわみを比較

「条件をそろえ、違いを構造やIで説明できる」

過大な荷重や破壊を前提にしない活動にする

観察から改善までの学習

観察：表面と端面を比べ、木材・木質材料の構成を読む

比較：形や方向を一つずつ変え、結果を根拠付きで記録する

選択：用途に合う材料・寸法・接合を、理由とともに提案する

試作と評価：加工結果や使用時の振る舞いから、選択を見直す

50分の一授業では、この流れのどこを確かめるかを絞る

自己確認　ー授業で確かめる範囲

観察・比較・選択・試作と評価のうち、今回の五十分で重点的に確かめる範

囲を選び、前後の学習とのつながりを示してください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

授業で集める記録と評価

予想：どちらがたわみにくいかを、寸法と向きを添えて書く

比較：同じ荷重・支点間距離で、たわみを測って表にする

説明：結果を断面の高さと対応させ、棚板の向きを提案する

基本達成：比較条件を示し、測定結果を理由に一つの案を選べる

十分達成：誤差や材料のばらつき、追加で確かめる条件にも触れる

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：自己確認　提出物と達成基準へ進みます。

自己確認　提出物と達成基準

短い比較表と選択理由を提出物にします。基本的な達成と、より十分な達成

を、内容で見分ける基準を書いてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

課題と評価と学び直し

期末テストの代わりに、4回の課題でまとまりごとの理解を確かめる

A1は構造と成分、A2は力と変形、A3は密度・水・劣化

A4は木質材料の選択と、中学校50分授業の構想

各課題は基本70点・発展30点。式・単位・出典・理由を残す

返却された回答IDを手掛かりに、説明や計算を修正する

自己確認　課題の学び直し

過去の回答から一つ選び、回答番号、修正する式または説明、見直す講義資

料を三つの欄へ整理してください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

演習2　授業案の相互検討

指導計画を交換し、活動と目標の対応を確認

条件の不足、科学的な誤り、時間配分を指摘

生徒が残す記録と、評価基準を照合する

根拠が変わった点を示し、計画を改訂する

演習2の解説　授業案を改善する観点

目標・比較活動・提出物・評価基準が、同じ理解を確かめているか

三方向と三断面、弾性率と強度を混同していないか

50分に準備・測定・片付けを含め、説明を書き直す時間を確保する

大学で扱ったIの計算は教員側の根拠とし、生徒の観察結果へ結び付ける

修正前と修正後の案を残し、変更した条件と理由を説明する

ICTで比較の根拠を残す

画像：木口・端面・加工面を同じ方向で記録する

表計算：単位と測定条件を残し、密度や変形を比較する

共有：採用案と不採用案の理由を、データと対応させる

振り返り：初めの予想が変わった箇所と、その根拠を示す

教科書の接点：問題発見・設計・製作・評価と改善／A(1)〜(3)／Dとの横断

自己確認　ICTで残す条件

比較表を表計算で作る場合の列名を六つ以上挙げ、写真でそろえる条件を二つ書いてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：確認問題へ進みます。

確認問題

① 多孔質・異方性から、それぞれ性質を説明

② 木質材料の配向と、採用条件を説明

③ 自分の説明が変わった点を一つ示す

要点の整理

観察・計算・加工を、根拠ある説明でつなぐ

条件を指定し、材料選択と授業計画を改訂

自分の授業で、生徒のどんな説明を確かめるか

課題A4と学習の振り返り

木質材料の構成、EIと質量の比較、製品調査を課題A4で整理する

50分授業の目標・時間配分・活動・評価を対応させる

未確認の性能は、確認方法とともに示す

初めの予想から、どの根拠によって説明が変わったかを残す

自己確認　課題A4の作業計画

回答フォームの問一から問五について、既に書けること、講義へ戻ること、

調べることを分けて作業順を決めてください。

動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第3章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

Wood Handbook 2021 第4章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

Wood Handbook 2021 第5章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

Wood Handbook 2021 第11章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する

参考資料と調べ学習

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

東京書籍 R7年間指導計画 PDF3〜5頁

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する